SZAKDOLGOZAT

Molnár Marcell

2026

Biopénzügyek

Biodiverzitási kockázat empirikus vizsgálata az európai piacon

Készítette:
Molnár Marcell
Pénzügy számvitel alapszak,
Pénzügy specializáció

Témavezető:
Dr. Dömötör Barbara
Egyetemi tanár



Budapest, 2026

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés **1**

2. Szakirodalmi áttekintés **2**

3. Módszertan **3**

3.1. Investor problem 3

4. Empirikus elemzés **4**

4.1. Biodiverzitási kockázatok számszerűsítése 4

4.2. Adatbázis 4

4.3. Elsőkörös eredmények 4

5. Összegzés **5**

Irodalomjegyzék **i**

Nyilatkozat **iii**

Kivonat

Kivonat ide

1. Bevezetés

A klímaváltozás fenyegetése napjaink egyik nagy problémái közé sorolható. A klímakrízishez szorosan kapcsolódik a biodiverzitási sokszínűség csökkenése (lábjegyzet!), ami kihatással van a világgazdaságra is.

2. Szakirodalmi áttekintés

A fenntartható pénzügyek tudományágának következő lépcsőfoka a biodiverzitási kérdéskörrel kapcsolatos. Az eddigi kutatások főként a klímaváltozással kapcsolatos kérdéseket vizsgálták, hogy miként tudják a klímaváltozásból fakadó kockázatokat mérsékelni és elsőegíteni a cégek átállását egy klímasemleges működésre.

A biodiverzitási kockázat alapjaiban más, mint a klímaváltozás kockázata. Míg a többlet széndioxid megfelelő technológiával és beruházásokkal kivonható a légkörből, ezzel szemben egy faj pusztulása végleges. Szakértői becslések szerint a világ 1000-szer nagyobb mértékben veszít el fajokat a normális kihalási rátához[1] viszonyítva, és az emlősök, madarak, halak és hüllők területi előfodulása???? a legutóbbi 4 évtizedhez képest 60 százalékkal szorult vissza. (Karolyi & Tobin-de la Puente, 2023)

[1]A normális kihalási ráta, vagy háttér-kihalási ráta (background extintion rate) az a természetes folyamat, ami az emberi beavatkozás nélküli fajpusztulás mértékét jelenti, ehhez viszonítva szokták értelmezni az ember vagy természet által okozott hatásokat.

3. Módszertan

Az elemzés módszertana két hipotézisből épül fel. Az első, egy elméleti kérdés, amit után definiálunk, ahol az egész befektetési univerzumra fogalmazunk meg állításokat....

3.1. Investor problem

A vizsgált befektető vagyonallokációs problémájával foglalkozunk. Tegyük fel, hogy minden befektető n darab kockázatos eszközből (részvényből) és a kockázatmentes eszközből választ. A kockázatmentes eszköz hozamát, jelölje r^f, a kokázatos eszközök többlethozamait pedig az $R = (R_1, R_2, \ldots, R_n)$ vektor. Az egyedi eszközök rendelkeznek biodiverztiási értékekkel, amiket az $s = (s_1, s_2, \ldots, s_n$ vektor jelöl.

A Markowitz-féle portfólióelméletből kiindulva az allokációs problémáját azzal oldja meg, hogy a befektetési univerzumában elérhető portfóliók közül kiválasztja a legmagass Share-rátával rendelkezőt, mivel ez lesz az a portfólió, ami a legoptimálisabb hozamot garantálja a kockázat (szórás) figyelembe vétele mellett. Ez a modell kizárólag a hozam és kockázat viszonyát veszi figyelembe!
A befektető W kezdeti vagyonnal rendelkezik, és a portfólióját a kockázatos eszközökből választ, $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ vektor reprezentálja az egyedi eszközök súlyát, ahol x_i az i-edik eszközbe fektetett hányad. Ekkor a befektető jövőbeli vagyona a következő:

$$\widehat{W} = W \cdot (1 + r^f + x'R). \tag{1}$$

Tegyük fel, hogy a befektetőnk pozitív hasznosságot érez a portfóliója magasabb biodiverzitási értékétől. Pedersen és mtsai. (2021) munkássága nyomán a Markowitz-féle hasznosságot ki tudjuk egészíteni egy tetszőleges proxy változóval, jelen esetben a biodiverzitási értékekkel. Az elmélet alapján a befektető a hasznosságát szeretné maximalizálni W vagyonában az átlagos biodiverzitási érték $\bar{s} = \dfrac{x's}{x'1}$ mellett. A kiegészített hasznossági függvénye:

$$U = E[\widehat{W}|s] - \frac{\hat{\gamma}}{2} Var(\widehat{W}|s) + W f(\bar{s}), \tag{2}$$

ahol $\bar{\gamma}$ a Markowitz elméletből ismert abszolút kockázatkerülési paraméter, és $f : R \to R \cup [-\infty]$ a biodiverzitás-preferencia függvény.

4. Empirikus elemzés

Beveztés

4.1. Biodiverzitási kockázatok számszerűsítése

A definícióból adódóan rögtön látszódik, hogy a biodiverzitás egy sokrétű fogalom, aminek a közgazdaságtani hatásait sok eltérő oldalról lehet megragadni. Az ismert ESG minősítők (MSCI, Bloomberg, LSEG Refinitiv) közül sokan publikálnak az E oszlopon belül környezeti (Nature) értékeket is, amiket mi is használni fogunk. A minősítőkön túl vannak vállalatok, akik speciálisabban foglalkoznak biodiverzitási kérdésekkel, nekik saját adatbázisaik is vannak.

Az LSEG Refinitiv platformról...

4.2. Adatbázis

A vizsgált befektetési univerzumunk az STOXX Europe 600 részvényindexre támoszkodik, amely az Eurozónán felül más európai országok részvényeit is tartalmazza. Az index több különböző devizában kereskedett eszközöket is tartalmaz, legnagyobb arányban az Euróban jegyzett részvények dominálnak, viszont emellett nagy részarányt képviselnek az angol fontban, valamint svájci frankban jegyzettek is.

A kutatásunkhoz használt biodiverzitási mutatók a következők:

Biodiverzitási mutató	**Mutató jelentése**
Biodiversity Theme Score	aasgag
Biodiversity Theme Materiality Level	aaaa
Biodiversity Targets	aaa
Biodiversity Impact Reduction	aaa
Biodiversity Impact Reduction Score	aaa
Biodiversity Risk Assessment	aaa
Biodiversity Risk Management Integration	aaa
Biodiversity Due Diligence	aaa

1. táblázat. Biodiverzitási mutatók

Milyen időtávra vannak adatok...

Miket szűrtünk ki...

4.3. Elsőkörös eredmények

Iparágtól mennyire függ a mutató? Időben hogyan változik? 2023-2025

5. Összegzés

Irodalomjegyzék

Karolyi, G. A., & Tobin-de la Puente, J. (2023). Biodiversity finance: A call for research into financing nature. *Financial Management*, *52*(2), 231–251. o. https://doi.org/10.1111/fima.12417

Pedersen, L. H., Fitzgibbons, S., & Pomorski, L. (2021). Responsible investing: The ESG-efficient frontier. *Journal of Financial Economics*, *142*(2), 572–597. o. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2020.11.001

Ábrák jegyzéke

Köszönetnyílvánítás

Nyilatkozat

Alulírott ***Molnár Marcell***, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam benyújtott, ***Biopénzügyek*** című szakdolgozat önálló szellemi termékem. Amennyiben mások munkáját felhasználtam, azokra megfelelően hivatkozom, beleértve a nyomtatott és az internetes forrásokat is.

Budapest, 2026. október 17.